UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

BASES DE DATOS II

Unidad Temática N° 2:
Bases de Datos Clave Valor

Teórico
2° Año – 3° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

Introducción **2**
¿Qué es una BD clave-valor? 2
Orígenes de la BD Clave Valor **3**
Tratamiento de los datos **3**
Desempeño de las BD Clave Valor **3**
Tipos de BD clave valor **4**
1. Almacenamiento en Memoria 4
2. Almacenamiento en Disco 4
3. Distribuidas 4
4. Especializadas 5
5. Híbridas 5
Ventajas de las Bases de Datos Clave-Valor: **6**
Casos de Uso Comunes: 6
Ejemplos de BD Clave Valor **6**
Funcionamiento BD Clave Valor **6**
Detalles de uso de las BD clave-valor **7**
Almacén de sesiones 7
Carro de compras 7
Desventajas de las BD clave-valor **7**
Características de las BD de clave-valor 7
Almacenamientos de valor clave en acción **8**
Aplicaciones de bases de datos de valor clave **8**
Almacenamientos de valor clave frente a bases de datos relacionales 8
Elegir la tienda de valor clave adecuada **9**
Mejores prácticas para la implementación de la tienda de valor clave **9**
Redis Cloud **10**

Introducción

Las bases de datos clave valor forman parte de la familia de los modelos de bases de datos no relacionales. Estas utilizan un modelo simple de almacenamiento de datos. Son conocidas por su gran funcionalidad. Gozan del aprecio de los desarrolladores y programadores gracias a sus características de alta eficacia en ejecución de lectura y escritura de datos.

¿Qué es una BD clave-valor?

Esta modalidad de base de datos, key-value database o store en inglés, se basa en una tabla de tan solo dos columnas. En una de ellas se guarda un valor y en la otra, una clave que representa una característica identificativa única. Un valor puede ser sencillo, como una cadena de caracteres o un número entero, o pueden ser objetos complejos, un documento también puede ocupar el lugar de un valor, aunque, entonces se hablaría de una base de datos de documentos. En las bases de datos se pueden incluir también referencias a archivos, así como a tuplas (conjunto de valores).

El contenido de la base de datos puede ser muy heterogéneo, por lo que es posible incluir objetos distintos en una misma columna. Lo mismo se aplica a los rasgos identificativos. En la mayoría de los casos, las **claves** seguirán un determinado esquema, pero esto no es indispensable. Tanto las cadenas de caracteres como los enteros se pueden constituir siguiendo criterios libres.

Las bases de datos relacionales almacenan datos en tablas, pero una relación clave-valor es una serie de claves y valores. La clave es el identificador único que se utiliza para consultar el valor correcto en la base de datos. Por ejemplo, el precio de un producto podría almacenarse con “precio” como clave y “12.00” como valor. Algunas aplicaciones utilizan almacenamientos de valor clave para metadatos que luego pueden utilizarse para consultar información adicional en bases de datos relacionales más grandes u otras bases de datos no relacionales.

El almacenamiento de una serie de pares clave-valor hace que las consultas sean más rápidas, por lo que las aplicaciones que necesitan respuestas rápidas y asistencia a millones de usuarios pueden beneficiarse al usar una base de datos clave-valor. El almacenamiento de valor clave también es beneficioso cuando las empresas necesitan almacenar metadatos simples para vincularse a silos de datos adicionales más grandes. Algunas empresas utilizan pares clave-valor para

conjuntos de datos simples en los que millones de solicitudes llegan a la base de datos, pero solo unos pocos valores deben devolverse por consulta.

Orígenes de la BD Clave Valor

El sistema Unix proporciona dbm (database manager, gestor de bases de datos), que es una librería de 1979 escrita originalmente por Ken Thompson, y que también se ha portado a Microsoft Windows a través de lenguajes de programación como Perl para Win32. El dbm gestiona vectores asociativos de datos arbitrarios mediante el uso de una clave única (una clave primaria). Algunas implementaciones actuales son sdbm, GNU dbm y Berkeley DB. Aunque dbm es anterior al concepto de NoSQL y raramente se menciona en la actualidad, es empleado por numerosas aplicaciones de software.

Tratamiento de los datos

Las bases de datos clave-valor funcionan de forma muy diferente a las bases de datos relacionales que predefinen la estructura de datos como una serie de tablas que contienen campos con tipos de datos bien definidos. La presentación de los tipos de datos al programa de base de datos le permite aplicar una serie de optimizaciones. Por el contrario, los sistemas de clave-valor tratan los datos como una única colección opaca, que puede tener campos diferentes para cada registro. Esto ofrece una flexibilidad considerable y sigue más de cerca conceptos modernos como la programación orientada a objetos. Dado que los valores opcionales no se representan mediante marcadores de posición o parámetros de entrada, como en la mayoría de las bases de datos de valores clave, las bases de datos de valores clave suelen utilizar mucha menos memoria para almacenar la misma base de datos, lo que puede dar lugar a grandes aumentos de rendimiento en determinadas cargas de trabajo.

Desempeño de las BD Clave Valor

El rendimiento, la falta de estandarización y otros problemas limitaron los sistemas de clave-valor a usos especializados durante muchos años, pero el rápido paso a la computación en la nube después de 2010 ha llevado a su renacimiento como parte del movimiento más amplio de NoSQL. Algunas bases de datos de grafos son también bases de datos de clave-valor internamente, añadiendo el concepto de las relaciones (punteros) entre registros como un tipo de datos de primera clase.

Tipos de BD clave valor

Las bases de datos clave-valor (key-value stores) son un tipo de base de datos NoSQL que almacenan datos como pares de clave-valor. Son altamente escalables y eficientes para ciertos tipos de aplicaciones, como cachés, sesiones de usuario, o configuraciones. Los tipos más comunes de bases de datos clave-valor:

1. Almacenamiento en Memoria

Estas bases de datos almacenan los datos en la memoria RAM, lo que las hace extremadamente rápidas. Son ideales para casos de uso que requieren baja latencia, como cachés.

- **Ejemplos**:
  - **Redis**: Uno de los más populares. Soporta estructuras de datos adicionales como listas, conjuntos y hashes.
  - **Memcached**: Diseñado específicamente para almacenamiento en caché.

2. Almacenamiento en Disco

Estas bases de datos guardan los datos en el disco duro, lo que las hace más persistentes pero menos rápidas que las basadas en memoria.

- **Ejemplos**:
  - **RocksDB**: Desarrollada por Facebook, optimizada para alto rendimiento en discos SSD.
  - **LevelDB**: Creada por Google, es una base de datos ligera y eficiente.

3. Distribuidas

Estas bases de datos están diseñadas para funcionar en entornos distribuidos, lo que permite escalar horizontalmente y manejar grandes volúmenes de datos.

- **Ejemplos**:
  - **Amazon DynamoDB**: Servicio gestionado por AWS, altamente escalable y con baja latencia.
  - **Riak**: Base de datos distribuida y tolerante a fallos.

4. Especializadas

Algunas bases de datos clave-valor están optimizadas para casos de uso específicos, como el manejo de grafos o la indexación de texto.

- **Ejemplos**:
  - **Aerospike**: Combina almacenamiento en memoria y en disco, optimizada para aplicaciones de baja latencia.
  - **Berkeley DB**: Una base de datos embebida que puede ser utilizada en aplicaciones locales.

5. Híbridas

Algunas bases de datos clave-valor también admiten funcionalidades adicionales, como consultas complejas o soporte para múltiples modelos de datos.

- **Ejemplos**:
  - **Redis**: Además de ser clave-valor, soporta estructuras de datos avanzadas y operaciones atómicas.
  - **FoundationDB**: Combina el modelo clave-valor con transacciones ACID.

Las bases de datos clave-valor pueden utilizar modelos de consistencia que abarcan desde la consistencia final (eventual consistency) hasta la serializabilidad. Algunos permiten la ordenación de claves.

Algunos mantienen los datos en memoria (RAM), mientras que otros utilizan unidades de disco duro o unidades de estado sólido.

Cada entidad (registro) es un conjunto de pares clave-valor. Una clave tiene varios componentes que se especifican en forma de lista ordenada. La clave principal identifica el registro y consta de los primeros elementos de la clave. Los componentes posteriores se denominan claves menores. Esta organización es similar a la especificación de ruta en un sistema de archivos (por ejemplo, /Principal/menor1/menor2). La parte del «valor» en el par clave-valor no es más que una cadena no interpretada de bytes de longitud arbitraria.

Ventajas de las Bases de Datos Clave-Valor:

- **Simplicidad**: Fácil de usar y entender.
- **Escalabilidad**: Ideales para sistemas distribuidos.
- **Rendimiento**: Muy rápidas, especialmente las basadas en memoria.
- **Almacenan los datos en diccionarios**. Esto nos garantiza tener la información, sin importar su peso, en una clasificación funcional que podemos recuperar y usar en cualquier momento.

Casos de Uso Comunes:

- Almacenamiento de sesiones de usuario.
- Sistemas de caché.
- Configuraciones y preferencias de usuario.
- Almacenamiento de datos temporales o efímeros.
- Proyectos en los que es importante almacenar y recuperar datos
- Desarrollo rápido de prototipos
- Proyectos grandes relacionados con almacenes de sesiones y carritos de e-shopping
- Tecnología publicitaria
- IoT

Ejemplos de BD Clave Valor

Un ejemplo más reciente de base de datos clave-valor es RocksDB, que se utiliza como motor de almacenamiento para otros sistemas gestores de bases de datos tales como ArangoDB. Otros ejemplos son Aerospike, Amazon DynamoDB, Memcached, Redis y ScyllaDB.

Amazon DynamoDB está diseñado para proporcionar un rendimiento constante con una latencia de milisegundos de un solo dígito para cualquier escala de cargas de trabajo.

Funcionamiento BD Clave Valor

Una base de datos clave-valor es un paradigma de almacenamiento de datos diseñado para almacenar, recuperar y administrar matrices asociativas, una estructura de datos más comúnmente conocida como un diccionario o tabla hash. Los diccionarios contienen una colección de objetos, o registros, que a su vez tienen muchos campos diferentes dentro de ellos, cada uno de los cuales contiene datos. Estos registros se almacenan y se recuperan utilizando una clave que identifica de

manera única el registro y se utiliza para encontrar rápidamente los datos dentro de la base de datos.

Detalles de uso de las BD clave-valor

Almacén de sesiones

Una aplicación orientada a la sesión, como una aplicación web; inicia una sesión cuando un usuario inicia sesión y está activo hasta que el usuario cierra la sesión o esta sesión expira. Durante este período la aplicación almacena todos los datos relacionados con la sesión en la memoria principal o en una base de datos. Los datos de la sesión pueden incluir información del perfil del usuario, mensajes, datos personalizados y temas; recomendaciones, promociones dirigidas y descuentos. Cada sesión de usuario tiene un identificador único.

Carro de compras

Un sitio web puede recibir miles de millones de pedidos en segundos. Las bases de datos clave-valor pueden manejar el escalado de grandes cantidades de datos y de cambios de estado, mientras se atiende a millones de usuarios de manera simultánea a través del procesamiento y almacenamiento distribuidos.

Desventajas de las BD clave-valor

- No tiene estándares en el manejo de datos. En ocasiones los lenguajes de consultas son básicos, impidiendo realizar trabajos de profundidad.
- Algunos gestores carecen de herramientas avanzadas para su uso y configuración personalizada.
- Las consultas y el ordenamiento de la información pueden ser realizados sólo partiendo de la clave primaria.

Características de las BD de clave-valor

Las bases de datos de clave-valor son altamente particionables y permiten un escalado horizontal en niveles que otros tipos de bases de datos NoSQL no pueden lograr. Una base de datos de clave-valor almacena datos como un conjunto de pares clave-valor en los que una clave sirve como un identificador único. Las claves y los valores pueden ser cualquier cosa, desde objetos simples hasta objetos compuestos complejos.

Una base de datos de valor clave es una estrategia de almacenamiento no relacional NoSQL en la que los registros se almacenan como una serie de claves (el identificador) y valores (el valor del identificador). Los pares clave-valor pueden ser un número o cadena simple, o un valor podría ser un objeto como una imagen o datos geoespaciales. Las aplicaciones de alto volumen que requieren respuestas rápidas se benefician de las bases de datos de valor clave.

Almacenamientos de valor clave en acción

Las aplicaciones que consultan conjuntos de datos pequeños pueden beneficiarse de la velocidad de un almacenamiento de valor clave. Por ejemplo, supongamos que tiene una fuente de redes sociales utilizada por millones de usuarios. Los usuarios actualizan constantemente su alimentación y la aplicación muestra los cinco hilos principales de su alimentación. Podría almacenarse un par clave-valor con la última publicación y enlace a la publicación.

Las aplicaciones en tiempo real también se benefician de los almacenes de valor clave en acción. Debido a que los almacenamientos de valor clave devuelven datos rápidamente, las aplicaciones con marcadores o actualizaciones de segundo a segundo los utilizan. Por ejemplo, un código bursátil que muestra el valor más reciente de una acción en particular requiere actualizaciones de visualización cada segundo. Se puede utilizar una base de datos de valor clave para estas consultas.

Aplicaciones de bases de datos de valor clave

Almacenamientos de valor clave frente a bases de datos relacionales

Las bases de datos relacionales tradicionales aún tienen su propósito en las aplicaciones convencionales. Una base de datos relacional almacena valores en una estrategia similar a una tabla. Un solo registro tiene varias columnas y cada columna tiene un valor asignado. Los desarrolladores asignan un identificador único a cada registro, para que la información pueda asociarse con el registro correcto. Por ejemplo, un identificador de cliente único vincula el nombre y la dirección del cliente. El nombre y la dirección en este ejemplo son dos columnas, y la información del cliente, incluido el identificador único, el nombre y la dirección, es un único registro.

Las BDs de clave-valor asocian una clave única de identificación única con un valor. El valor puede ser más que un simple número o cadena. Los almacenamientos de clave valor pueden asignar un objeto a un único identificador de clave, por lo que

los desarrolladores no se limitan a datos básicos. También se puede usar una combinación de claves para recuperar datos específicos.

Elegir la tienda de valor clave adecuada

Las aplicaciones que utilizan almacenamientos de valor clave necesitan respuestas rápidas, así que busque una base de datos que ofrezca almacenamiento en caché en memoria. Los datos utilizados con frecuencia pueden almacenarse en caché en la memoria, lo que significa que el motor de la base de datos no necesita buscar datos en un disco, recuperarlos y luego transferirlos a la aplicación solicitante. Debido a que las tiendas de valor clave realizan acciones de lectura y escritura rápidas y continuas, el almacenamiento en caché es óptimo para el rendimiento.

Los grandes requisitos de almacenamiento de datos pueden beneficiarse de la partición y distribución de datos. La distribución horizontal permite a los administradores mejorar el rendimiento al agregar nodos al clúster de bases de datos. Hay varias estrategias de partición disponibles, como hashing y sharding. Elija una estrategia que se adapte a sus preferencias de infraestructura y administrador.

Mejores prácticas para la implementación de la tienda de valor clave

Ya sea que decida implementar una tienda de valor clave en las instalaciones o en la nube, debe seguir algunas de las mejores prácticas para preservar el rendimiento. Es posible que al principio no note problemas de rendimiento, pero a menudo se presentan después de que la base de datos crece y aumenta la cantidad de usuarios de aplicaciones. Algunas de las mejores prácticas:

- Use claves primarias compuestas para optimizar las consultas en rango.
- Use una clave de clasificación para consultas en rango.
- Use una clave de fragmento para el almacenamiento distribuido.

En los ejemplos anteriores, las mejores prácticas son necesarias para el rendimiento. El rendimiento es fundamental para una base de datos de valor clave para que pueda admitir aplicaciones en tiempo real. Los datos en caché también mejorarán el rendimiento, por lo que debe elegir un motor de base de datos compatible.

Redis Cloud

Redis Cloud es una base de datos completamente gestionada como servicio que aporta la velocidad y fiabilidad de Redis a la nube, ofreciendo escalabilidad sin costuras y alta disponibilidad para aplicaciones modernas.

Redis Cloud proporciona todas las características de Redis Software, incluyendo:

- Soporte de Redis y Redis Stack
- Escalabilidad lineal
- Fallo instantáneo, copias de seguridad y recuperación
- Actuación previsible
- Supervisión y soporte 24/7

BIBLIOGRAFÍA

NoSQL Distilled, A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence

Autores: Pramod J. Sadalage y Martin Fowler

Addison-Wesley 2023

[Redis] http://redis.io.

How To Manage a Redis Database autor: Mark Drake

DigitalOcean, New York City, New York, USA, 2020-07

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.